

Aktywne biologicznie pochodne indolu

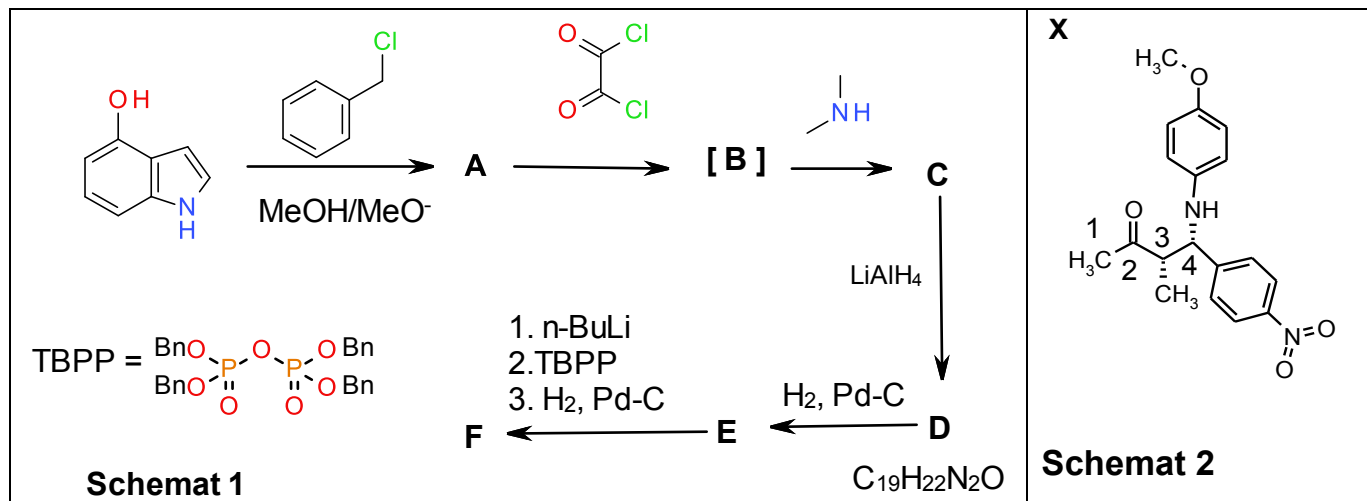
Tryptaminy to pochodne indolu (związek heterocykliczny zbudowany ze skondensowanych pierścieni benzenowego i pirolowego), powszechnie występujące w organizmach żywych. Należą do nich między innymi ważne neuroprzekaźniki, przykładowo melatonina, czy serotonina. Z tego też względu inne pochodne tryptaminy nie są obojętne dla organizmów ludzkich, mogą być wykorzystywane w medycynie lub mieć właściwości halucynogenne.

Jedna z ufosforylowanych pochodnych tryptaminy pochodzenia roślinnego (**F**) została otrzymana w wyniku kilkietapowej syntezy, przedstawionej na **Schemacie 1**. Związkiem wyjściowym w tej syntezie jest 4-hydroksyindol. Wiadomo, że najbardziej reaktywną pozycją indolu jest pozycja C-3 w pierścieniu pirolowym, która charakteryzuje się bardzo dużą reaktywnością w aromatycznej substytucji elektrofilowej, ale może również brać udział w reakcjach typowych dla enamin.

W 4-hydroksyindolu grupę fenolową zabezpieczono stosując chlorek benzylu w obecności metanolanu sodu. W rezultacie powstał związek **A**, który poddano acylowaniu Friedla-Craftsa chlorkiem oksalilu, w wyniku czego powstał związek **B**. Związek **B** bez wydzielania poddano reakcji z dimetyloaminą, co doprowadziło do powstania związku **C**. W kolejnym etapie przeprowadzono redukcję przy użyciu LiAlH_4 prowadzącą do **D** (wzór sumaryczny $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}$), a następnie katalityczne uwodornienie w wyniku czego powstał związek **E** i toluen jako produkt uboczny. W ostatnim etapie reakcji związek **E** przekształcono w **F** stosując kolejno: 1. n-butylohit, 2. pirofosforan tetra-*O*-benzylowy (TBPP) 3. katalityczne uwodornienie (Pd/C , H_2).

Homolog związku **E**, o wzorze sumarycznym $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}$ zwany 4-hydroksygraminą, można otrzymać w wyniku multikomponentowej reakcji (reakcji Mannicha), działając na związek **A** formaldehydem i dimetyloaminą, a w kolejnym etapie stosując katalityczne uwodornienie.

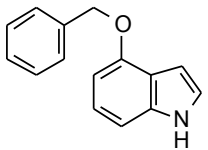
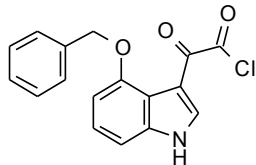
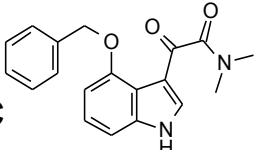
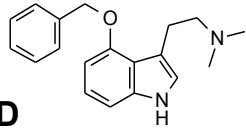
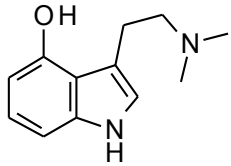
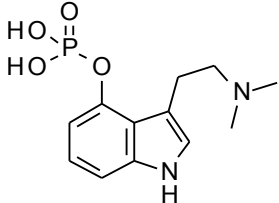
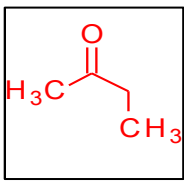
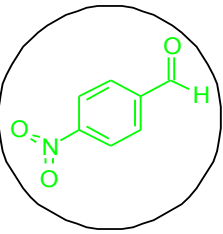
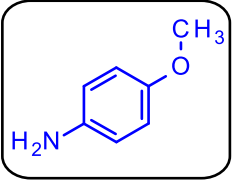
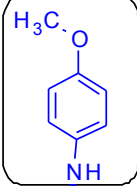
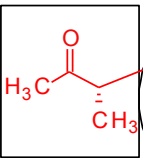
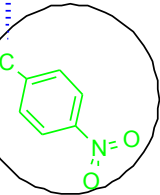
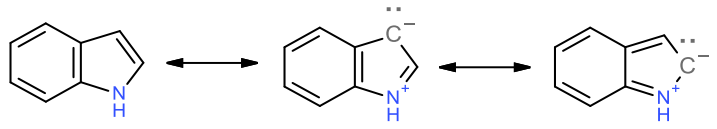
W wyniku podobnej reakcji multikomponentowej, wychodząc jednak z innych substratów, można otrzymać związek **X**. W reakcji tej powstaje mieszanina kilku stereoizomerów (Schemat 2 przedstawia tylko jeden z nich).



Polecenia:

- a. (14,0 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **A-F** oraz 4-hydroksygraminy.
- b. (3,0 pkt.) Narysuj wzory strukturalne substratów do otrzymywania związku **X**.
- c. (1,0 pkt.) Związek **X** można otrzymać z tych samych substratów, ale w postaci czystej stereochemicznie (tak jak pokazano na rysunku). Wskaż, co należy zrobić, aby tak się stało:
 - podnieść temperaturę;
 - zmieszać składniki w odpowiedniej kolejności;
 - reakcje prowadzić w obecności L-proliny;
 - mieszać reagenty zawsze w tę samą stronę.
- d. (1,0 pkt.) Określ konfigurację absolutną centrów stereogenicznych związku **X**.
- e. (1,0 pkt) Wyjaśnij z czego wynika reaktywność pozycji C-3 w indolu, wyjaśnienie poprzyj odpowiednimi strukturami mezomerycznymi.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

a. A 	B 	C 	D 
E 	F 	4-hydroksygramina	
b. Substraty do syntezy X (wystarczy podać wzory):      		c. Warunek reakcji stereo-selektywnej: III	d. Konfiguracja absolutna w związku X: 3S, 4S
e. Reaktywność pozycji C-3 w indolu wynika z dużej gęstości elektronowej w tej pozycji. W odróżnieniu do pozycji 2 (struktura III) lokalizacja ładunku ujemnego w pozycji 3 (struktura II) nie wiąże się z dearomatyzacją pierścienia benzenowego, co byłoby niekorzystne energetycznie.  struktura I struktura II struktura III			

Punktacja:

- | | |
|--|---|
| <i>a.</i> Za narysowanie wzorów związków A-F oraz 4-hydroksygraminy | $7 \times 2\text{pkt.} = 14,0 \text{ pkt.}$ |
| <i>b.</i> Za narysowanie wzorów strukturalnych substratów związku X
i zaznaczenie odpowiednich fragmentów produktu | 3,0 pkt. |
| <i>c.</i> Za wskazanie prawidłowej odpowiedzi | 1,0 pkt. |
| <i>d.</i> Za określenie konfiguracji absolutnej | 1,0 pkt. |
| <i>e.</i> <u>Za wyjaśnienie reaktywności pozycji C-3 w indolu</u> | 1,0 pkt. |

Razem:

20 pkt.